EXERCICE 1

On munit l'espace d'un repère orthonormé et on donne le point $A(1\,;\,2\,;\,3)$ ainsi que le vecteur $\overrightarrow{u}(-1\,;\,1\,;\,1)$.

1. Donner une représentation paramétrique de la droite (d_1) de vecteur directeur $\overrightarrow{u}$ passant par A.

2. Le point $B(-14\,;\,17\,;\,21)$ est-il sur la droite (d_1) ?

3. La droite (d_2) a pour représentation paramétrique :

$$(d_2) : \begin{cases} x = -2 + 2s \\ y = -3 + 2s,\ s \in \mathbb{R} \\ z = s \end{cases}$$

Calculer les coordonnées de C point d'intersection de (d_1) et (d_2).